



Tarea 7 2024-2

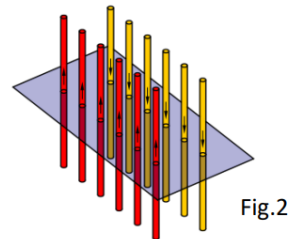
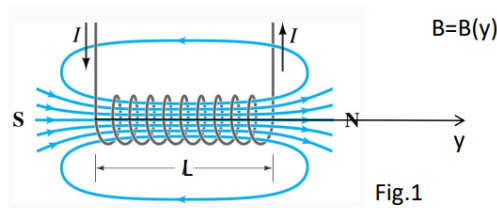
FTEM

José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Enunciado

Tarea 7

- 1) Calcular el campo magnético en el eje de un solenoide de largo L , radio r , n espiras/metro y corriente I como función de la posición en el eje (Fig. 1). Verificar que la expresión encontrada da un valor del campo magnético en la mitad del solenoide consistentes con los que se ha calculado en clase.



- 2) calcular el campo magnético generado por un conjunto de alambres conductores paralelos infinitamente extendidos cada uno con corriente I . La densidad de los alambres es de n por metro. Por analogía con el campo eléctrico en un condensador de placas planas y paralelas ocupar este resultado para demostrar que el campo magnético externo a un solenoide es cero (Fig. 2).

plazo 14/10/2024

Figura 1: Enunciado

Parte a)

Planteamiento

Para calcular el campo magnético, vamos a ocupar la ley de Biot-Savart, la cual nos indica que el campo magnético $\vec{B}$ lo podemos calcular como:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Para nuestro caso, vamos a analizar lo que ocurre en una espira, aproximándolas a un círculo. En primer lugar, nuestra intensidad de corriente es constante, por lo que sale de la integral. En estos casos de círculo, por simetría, las componentes verticales (según la figura 1) se cancelan, y queda únicamente las componentes en $\hat{y}$ que se suman y nos entregan para el campo magnético:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{dl}{r^2} \cos(\theta)$$

Siendo θ el ángulo que se genera conectando el dl a analizar con nuestro punto a calcular (como se ve en la Figura 2, extraída del libro Griffiths). Esto ocurre porque, para cada dB , se tiene que dl y r son perpendiculares, y se debe proyectar en el eje donde rota la espira.

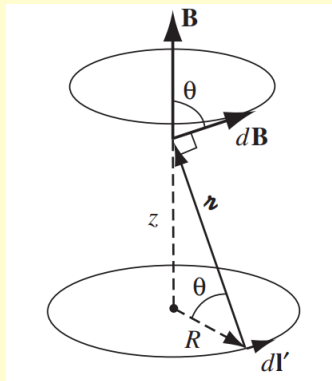


Figura 2: Caso de 1 espira

Teniendo que $\cos(\theta) = \frac{R}{r}$, que $r = \sqrt{R^2 + z^2}$ con z la distancia al centro de giro, todo menos el diferencial de línea es constante. Además, tenemos que para esta configuración se cumple:

$$\int dl = \int_0^{2\pi} R d\phi = 2\pi R$$

Uniendo todo esto, nos deja el campo como:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{dl}{r^2} \cos(\theta) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{R}{r^3} 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Caso solenoide

Para el caso de solenoide, tenemos varias espiras juntas (conectadas, pero nuevamente para aproximar, tomamos como si fueran anillos). Tenemos que la densidad de espiras es n espiras-metro,

por lo que el campo que afecta un punto será la suma de todas esas espiras, lo que nos queda como:

$$\vec{B} = \int B_{por \text{ espira}} \cdot n \, dl$$

Determinando que el solenoide comienza en $-L/2$ y termina en $L/2$, y nuestro punto está en $P = y$, entonces nos queda como:

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \int_{y-L/2}^{y+L/2} \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} n \, dz = \frac{\mu_0 I R^2}{2} \int_{y-L/2}^{y+L/2} \frac{1}{(R^2 + z^2)^{3/2}} n \, dz \hat{y} \\ &= \frac{\mu_0 I n R^2}{2} \left[\frac{z}{R^2 \sqrt{R^2 + z^2}} \right]_{y-L/2}^{y+L/2} \hat{y} = \frac{\mu_0 I n}{2} \left(\frac{y + L/2}{\sqrt{R^2 + (y + L/2)^2}} - \frac{y - L/2}{\sqrt{R^2 + (y - L/2)^2}} \right) \hat{y} \end{aligned}$$

Ahora, para el centro del solenoide, se tiene que $y = 0$, por lo que el campo magnético en el centro se simplifica a:

$$\begin{aligned} \vec{B}_{center} &= \frac{\mu_0 I n}{2} \left(\frac{L/2}{\sqrt{R^2 + (L/2)^2}} - \frac{-L/2}{\sqrt{R^2 + (L/2)^2}} \right) \hat{y} \\ \Rightarrow \vec{B}_{center} &= \frac{\mu_0 I n L}{2 \sqrt{R^2 + (L/2)^2}} \hat{y} \end{aligned}$$

lo cual es consistente con lo visto en clases.

Parte b)

Planteamiento

Al ser alambres infinitos, podemos ocupar la ley de Ampere. Se tiene que:

$$\begin{aligned} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu_0 I_{enc} \Rightarrow \vec{B} \int_0^{2\pi} r \, d\theta = \vec{B} 2\pi r = \mu_0 I_{enc} \\ \Rightarrow \vec{B} &= \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi r} \end{aligned}$$

Como el campo que ejerce cada uno de los alambres. Notemos que, al ser ejercido para cada uno de los alambres, el campo para un punto cualquiera es la suma de todos los campos por **principio de superposición**. Por lo tanto, nos queda para un punto como:

$$\vec{B}(r') = \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi(r' - r_1)} + \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi(r' - r_2)} + \dots + \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi(r' - r_k)}$$

donde $r_1, r_2, \dots, r_k$ son los puntos en el plano XY en el cual se encuentran los alambres.

Placas paralelas

Notemos que, al tener 2 filas de alambres en paralelo, donde cada fila tiene una densidad de alambres, esto se asemeja al caso de placas planas y paralelas en un condensador. Esto, pues tienen intensidad de corriente opuesta, y por ley de Ampere con una curva que envuelva las placas, nos da que la intensidad encerrada es 0. Haciendo una analogía con un solenoide largo, las corrientes en las espiras producen un campo magnético casi completamente uniforme dentro del solenoide,

pero en el exterior el campo magnético se cancela casi completamente como observaremos a continuación.

Nuevamente, ocupando Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

, dentro del solenoide existe una intensidad de corriente encerrada y, por tanto, existe un campo. Sin embargo, en la parte externa, no hay corriente encerrada (ya que toda la corriente circula por las espiras). Por lo tanto, se tiene que el flujo neto es 0:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

Como el largo de la curva que nosotros tomamos no es 0, tenemos como única opción:

$$\vec{B}_{out} = 0$$